

Datentyp `byte` in Java

Thema	Beschreibung
Typ	<code>byte</code> (primitive data type)
Größe	8 Bit (1 Byte)
Speicherbereich	<code>-128</code> bis <code>127</code> (2^7 bis $2^7 - 1$)
Standardwert	<code>0</code> (wenn nicht initialisiert)
Wrapper-Klasse	<code>Byte</code> (<code>java.lang.Byte</code>)
Darstellung	Ganzzahlige Werte ohne Nachkommastellen, z. B. <code>byte b = 100;</code>
Speicherverbrauch	Kleinsten ganzzahliger Datentyp in Java, ideal für speichereffiziente Anwendungen
Explizite Umwandlung	<code>(byte) intwert</code> – Konvertiert einen <code>int</code> -Wert in <code>byte</code> (Achtung: Werte außerhalb <code>-128</code> bis <code>127</code> führen zu Überlauf)
Implizite Umwandlung	Automatisch in <code>short</code> , <code>int</code> , <code>long</code> , <code>float</code> , <code>double</code> umwandelbar
Vergleich	<code>byte</code> kann mit <code>==</code> , <code><</code> , <code>></code> verglichen werden
Operationen	Addition (<code>byte a = 50 + 30;</code>), Subtraktion, Multiplikation, Division (Ergebnisse von arithmetischen Operationen werden in <code>int</code> umgewandelt)
Bit-Operationen	<code>&</code> (AND), <code> </code> (OR), <code>^</code> (XOR), <code>~</code> (NOT), <code><<</code> (Linksverschiebung), <code>>></code> (Rechtsverschiebung)
Numerische Umwandlung	<code>Byte.toUnsignedInt(bytewert)</code> – Konvertiert <code>byte</code> in <code>int</code> , als wäre es <code>0</code> bis <code>255</code>
Konvertierung in String	<code>Byte.toString(b)</code> oder <code>String.valueOf(b)</code>
Byte-Methoden	<code>Byte.parseByte(String s)</code> , <code>Byte.valueOf(String s)</code> , <code>Byte.compare(byte1, byte2)</code> , <code>Byte.toUnsignedInt(byte b)</code>